



四川大学

大学生创新训练计划

创新类项目申报书

项目名称 基于离散扩散与策略优化的新一代 AI 药物
分子生成平台研究

项目负责人：_____

所在学院：_____

专业年级：_____

学 号：_____

手 机：_____

电子邮箱：_____

指导教师：_____

项目起止年月： 2025 年 11 月至 2026 年 10 月

项目参与学生人数：_____

四川大学教务处制

年 月

填写说明

一、凡申报四川大学“大学生创新训练计划”必须填写本申报书。创新类项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

二、“项目所属一级学科和代码”参考《普通高等学校本科专业目录和专业介绍（2012年）》。

三、“项目开展支撑平台”指支撑本项目开展的国家级和省部级重点实验室（中心、平台等）、国家双创示范基地平台、教学实验中心（实验室）、企业、事业或其他单位等，表中填写平台名称，可以多个。

四、“项目组成员”人数原则上不超过五人，应排序。

五、“项目成熟度”请参考附件《项目成熟度量表》。

六、本书应该填写完整、内容详实、表达准确，数字一律填写阿拉伯数字。

七、报送申报书的电子文档至负责人所在学院。

项目名称	基于离散扩散与策略优化的新一代 AI 药物分子生成平台研究		
项目属性	面上项目 人工智能+新质战略育苗”(含 2035 特区子计划项目) 交叉学科子计划项目		
申请类别	科学探索与工程技术类 人文艺术与社会科学类 软件信息与文创类 智能装备与医疗器械类 生物医药与新材料类		
申请经费	元	起止时间	2025 年 12 月 至 2026 年 12 月
项目所属 一级学科和代码	<u>计算机科学与技术（080901）</u>		
项目开展 支撑平台			
项目来源 (可多选)	十大重点支持领域的项目 进课题组、进实验室、进科研团队参与的项目 国家级和省部级重点实验室（中心、平台等）、国家双创示范基地平台支持申报项目 交叉学科创新项目 “青年红色筑梦之旅”计划项目 基于前期研究实践成果、继续深入研究实践的创新项目 高水平课题 其他_____		

高水平课题名称 (非高水平课题可不填)	命题名称	基于离散扩散与策略优化的新一代 AI 药物 分子生成平台研究
	校内指导老师 姓名(非交叉学科子计划项目一般仅允许一位指导老师)	琚玮
所属重点支持领域(可不选)	选择 1 项: A.不填 B.泛终端芯片及操作系统应用开发 C.重大应用关键软件 D.云计算和大数据 E.人工智能 F.无人驾驶 G.新能源与储能技术 H.生物技术与生物育种 I.绿色环保与固废资源化 J.第五代通信技术和新一代 IP 网络通信技术 K.社会事业与文化遗产	
负责人之前参与大创项目情况	格式如下,有则填,不限条目: 1. 负责人/团队成员,项目编号,项目名称,立项级别,项目类别,立项年份,结题成绩;	

	2.			
项目成员之前参与大创项目情况	1. 姓名，负责人/团队成员，项目编号，项目名称，立项级别，项目类别，立项年份，结题成绩； 2.			
项目负责人基本信息				
姓名	学号	专业年级		所在学院
性别	手机	电子邮箱		身份证号
项目组成员基本信息				
序号（含排序）	1	2	3	4
姓名/性别				
学号				
专业年级				
所在学院				
手机				
电子邮箱				
身份证号				
签名				
指导教师 1 基本信息 （非交叉学科子计划项目一般仅允许一位指导老师）				

姓名	所在学院或单位	研究方向		职称/职务
性别/年龄	手机	电子邮箱		签名
指导教师2 基本信息				
(交叉学科子计划项目需填写第二指导老师)				
姓名	所在学院或单位	研究方向		职称/职务
性别/年龄	手机	电子邮箱		签名

在后疫情时代与国家生物医药战略的双重驱动下，深度生成模型已成为加速“引领性原创”源头创新的核心前沿，然而现有技术仍深受“懂数据不懂化学”的制约，无法在底层逻辑上解决离散图谱与三维流形的“模态失配”冲突，亦难以突破小样本条件下多重成药属性协同提升的“多目标优化”瓶颈。故但面临模态失配与多目标优化瓶颈 本项目提出：离散-连续混合扩散结合 DPO 策略可实现化学拓扑与物理构象的精准协同生成。拟构建新一代 AI 药物分子生成平台，研发边缘先验引导的混合扩散引擎、在线 DPO 主动对齐及多模态闭环评估体系。旨在打造高效可控的药物设计新范式，突破源头创新僵局。

特色创新点（限 100 字以内，建议 2-3 点）

1. 构建离散连续耦合扩散架构，通过信噪比协同，实现构象生成真实性提升。
2. 引入直接策略优化，多设计偏好协同，实现向广阔化学的高效探索。
3. 实现修补机制，通过噪声同步削减冲突，锚定关键靶点，实现骨架创新与专利突围。

报告正文

（一）立项依据与研究内容（建议 8000 字以下（不包括文献））

（二）

项目的立项依据（【理工医科】研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录【哲学社会学科】国内外相关研究的学术史梳理及研究动态；本课题相对于已有研究的独到学术价值和应用价值等。附主要参考文献目录）

在后疫情时代，公众健康意识的觉醒以及国家《支持创新药高质量发展的若干措施》等重磅政策的落地，将药物发现与设计的重要性提升到了前所未有的战略高度 [1]。全球 COVID-19 大流行的冲击不仅凸显了新药研发的紧迫性，更暴露了传统研发模式的局限性。

图 1 《支持创新药高质量发展的若干措施》文件展示

尽管现代生物技术已能迅速揭示疾病机理并确立药物作用靶点 (Target)，但从靶点确证到成药分子的转化却依然步履维艰 [2]。特别是在先导化合物优化 (Lead Optimization) 这一关键阶段，药物化学家面临着极大的挑战：他们需要在严格保留关键药效团以确保疗效的前提下，对分子骨架进行反复的精细修饰 [3]。这一过程旨在解决“高活性”与“低成本”之间的博弈，即通过优化分子结构来提升其合成可及性 (Synthetic Accessibility)，从而降低后续的生产成本并提高成药概率 [4]。

然而，这种严重依赖专家经验的“反复合成-测试”试错过程，使得新药研发变得漫长且昂贵。据统计，开发一款新药平均耗时 10-15 年，耗资逾 20 亿美元，而成功率却不足 10%

[5]。

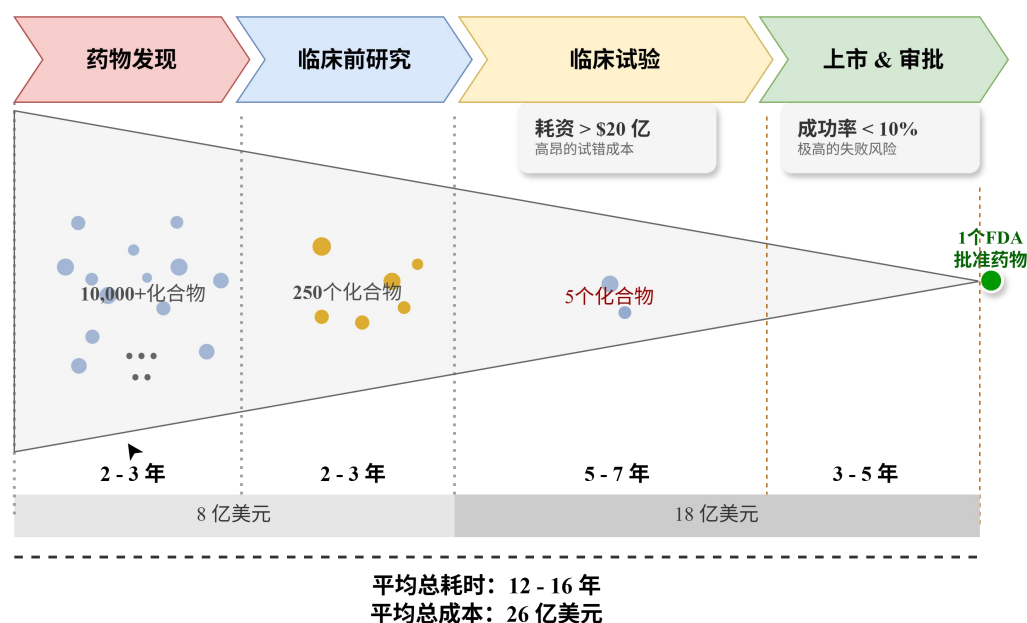
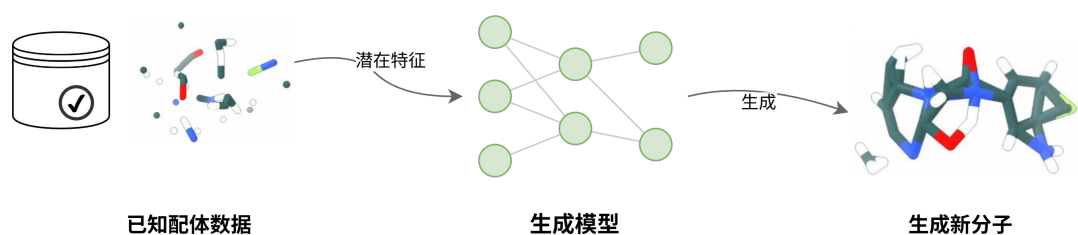


图 2 传统药物设计过程及投入统计

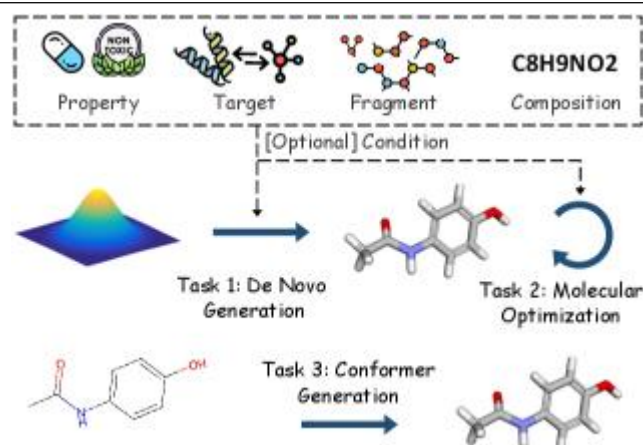
综上，面对当前迫切的临床需求，我们不仅需要实现“从 0 到 1”的 First-in-class 原创突破，更迫切地需要实现“从 1 到 1.1”的 Best-in-class 升级——即开发出疗效更优、副作用更小且合成成本更低、药物可及性更强的药物[6] [7]。这种严峻的现实挑战与高标准的临床需求，正倒逼医药行业积极寻求变革，探索基于人工智能（AI）的高效、智能药物生成新范式，以应对未来的健康挑战。同时这期间在固定靶向点后，研究人员反复进行药物优化，以期降低药物制作成本。

要从根本上突破上述研发瓶颈，归根结底需要解决一个核心科学难题：如何以目标功能和相互作用模式为导向，高效地生成具有理想属性的全新分子结构。本质上，这一科学难题在化学多个领域都存在，例如，在均相催化领域[8]，关键在于设计出一种催化剂，其分子结构能够通过一系列非共价相互作用来稳定高能反应过渡态；在超分子化学中，挑战则在于对主

客体相互作用进行程序化设计，以“编程”的方式引导分子自组装成光响应材料或生物医学探针[9]。但在药物发现中这一难题尤为突出且最具应用价值，其核心任务是精细优化小分子配体的三维形状、静电势与非共价相互作用，使其只与特定的蛋白质靶点高选择性地结合[10]。特别是在药物发现领域，以及在 First-in-class 靶点或结构未知这类情况下，配体基药物（Ligand-Based Drug）这类小型药物分子设计是探索其邻近的广阔化学空间、发现苗头化合物的最优选择[11]。该方法旨在从少量已知活性分子出发，通过骨架跃迁(Scaffold Hopping)等手段发现结构新颖、活性更高且专利可回避的候选药物[12]。



然而，传统的生成方法中，高通量筛选(HTS)受限于实体库容量(10^9 量级)，难以覆盖庞大的类药空间(10^{60} 量级)[13]；传统的计算机辅助药物设计(CADD)方法则依赖专家经验，难以实现自动化的多性质协同优化[14]。因此，引入人工智能特别是深度生成模型，已成为打破研发僵局的必然选择。



如今，人工智能（特别是深度学习）在计算机视觉、自然语言处理等领域的突破性进展，为加速药物发现、降低研发成本提供了全新范式。然而，项目团队在深入探索和复现现有主流分子生成方法的过程中，发现虽然现有模型在特定任务上表现尚可，但要真正应用于真实药物研发，仍面临从**基础生成质量**到**实际应用策略**的层层阻碍：

（1）表层现象：化学有效性与拓扑结构的“双重缺失”

首先，我们观察到现有模型生成的分子在**化学合理性**上存在显著缺陷[15]。生成的样本中相当一部分不符合基本的化学成键规则（如出现违反价键理论的“五价碳”、悬空键），或包含了在真实药物分子中极罕见、不稳定的化学基团。

其次，**图结构的合理性**也难以保证。由于缺乏对分子拓扑特性的精准约束，生成结果常出现环结构破裂或非物理连接。这些问题直接导致生成的分子虽然在计算机中存在，但在现实中合成可行性低下，沦为无法落地的“数字垃圾”，严重浪费了算力资源。

（2）深层归因：理论假设与数据模态的“错位”

为了探究上述现象的根源，本项目深入剖析了主流方法的理论基础，发现其核心症结在于“离散图本质”与“连续生成框架”之间的深层理论矛盾。

药物分子本质上是由“离散属性”（原子节点类型、化学键连接）与“连续属性”（三维空间坐标、药效团场）共同表征的复杂实体。然而，现有的主流扩散模型（Diffusion Models）往往忽略这一异构特性，生搬硬套图像领域的处理逻辑，强行在连续高斯空间中对离散的原子/键类型进行加噪与重构。

这种“模态失配”（Modal Mismatch）导致了不可逆的信息损失与模糊化，使得模型在

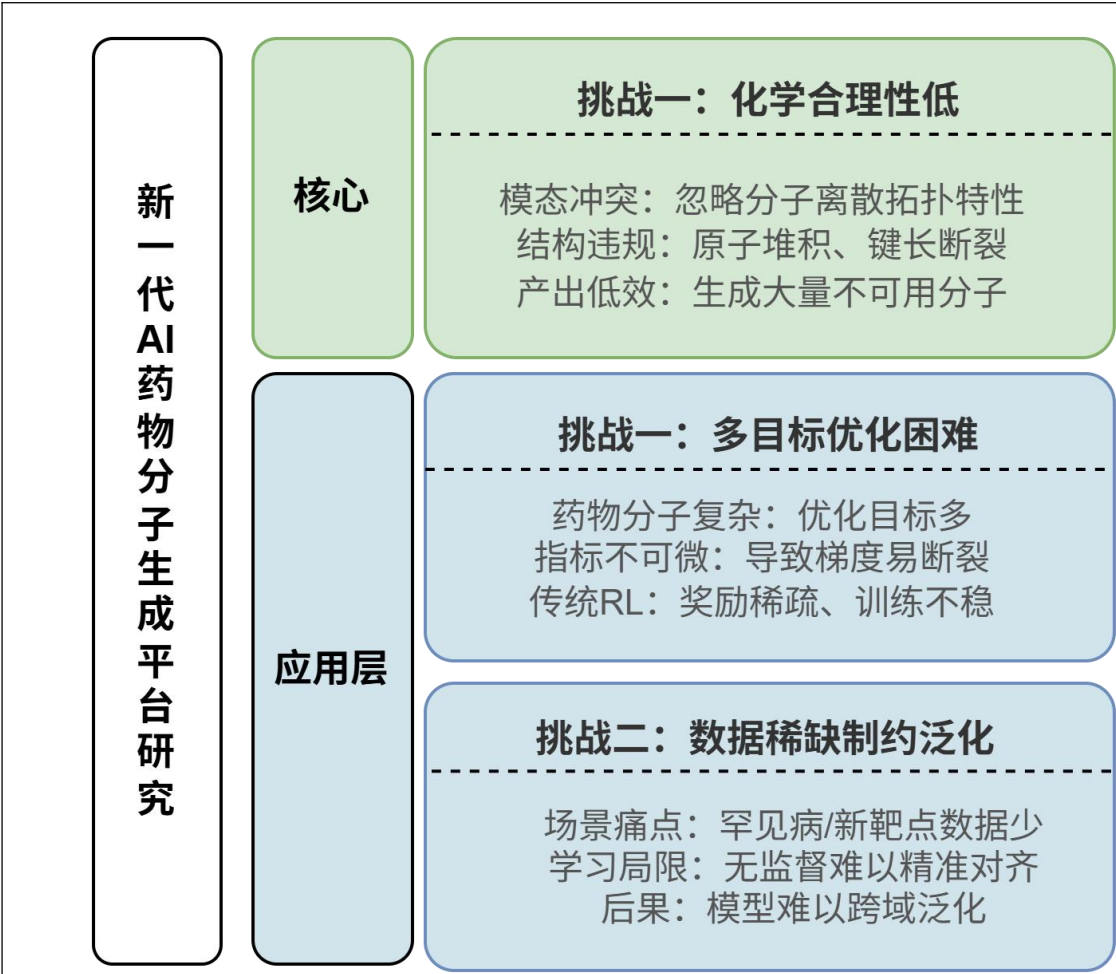
去噪过程中难以精确还原离散的化学边界。这正是导致前述化学价键违规与结构畸变的根本原因。

(3) 应用挑战：多目标优化与数据稀缺的“现实壁垒”

更进一步，即便我们解决了底层的模态失配问题，构建出化学合理性高的基础生成模型，在面向真实的药物研发场景时，仍然面临两大应用层面的挑战：

多目标协同优化的困境： 真实的药物设计并非单一维度的生成，而是需要同时兼顾高活性、低毒性、易合成性等多重设计偏好。目前常采用强化学习（RL）来进行多目标优化，但现有 RL 方法在巨大的化学空间搜索中，常面临**奖励稀疏、训练不稳定及模式坍塌**的问题[16]，难以实现多个冲突目标的纳什均衡。

数据稀缺制约跨域泛化： 对于许多 First-in-class 的新兴靶点（尤其是罕见病、精准医疗相关的蛋白质），高质量的实验数据极其匮乏（例如 PDBbind 核心集仅包含数千个高质量复合物结构[17]）。传统数据驱动方法严重依赖大数据，在少样本（Few-shot）场景下难以实现精准的目标对齐，导致模型的跨靶点泛化能力严重受限。



综上所述，药物分子生成领域亟需构建一个从底层架构到优化策略、从基础生成到应用验证的全链条解决方案，系统性地解决上述从“怎么生成对”到“怎么生成好”的关键科学问题。如图为现有挑战展示多设计偏好往往通过深度学习领域的强化学习来训练模型，而

二、国内外研究现状及发展动态分析

2.1 分子生成方法

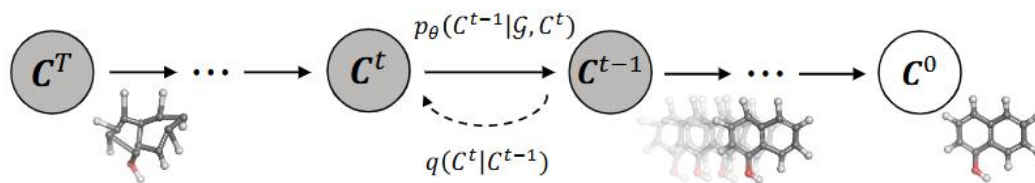
早期分子生成研究主要基于变分自编码器（VAE）的方法中，Gómez-Bombarelli 等人在 2018 年提出的 CVAE 模型将 SMILES 字符串编码到连续潜空间，再解码生成新分子，其核心思想是通过学习分子的潜在表示实现在潜空间中的插值和采样。然而这类方法潜空间表达能力有限、难

以捕获复杂化学结构，且 SMILES 字符串的语法错误率高达 20–30%，生成分子的新颖性和多样性不足。后续的 Grammar VAE 通过引入上下文无关文法约束降低了语法错误率[18]。

基于生成对抗网络（GAN）的方法以 MoIGAN 为代表，该方法直接在分子图上训练 GAN，通过判别器指导生成器产生更真实的分子，利用对抗训练机制使生成分子的分布逼近真实分子分布[19]。但这类方法训练极不稳定，容易出现模式崩溃，难以保证生成分子的化学有效性，且缺乏可控性，难以针对特定目标进行优化。尽管 Objective-Reinforced GAN 引入强化学习目标部分改善了可控性，但根本问题仍未解决。

基于自回归模型的方法如 SMILES-based Transformer 将分子 SMILES 字符串视为序列，使用类似 GPT 的自回归模型按顺序逐个生成字符或原子，利用前面生成的内容预测下一个元素[20]。[21]NVIDIA 的 MegaMoIBART 等大规模预训练模型在分子性质预测任务上取得了较好效果，但这类方法难以直接控制三维空间结构，生成过程串行导致效率较低，且 SMILES 表示的非唯一性使得学习困难。

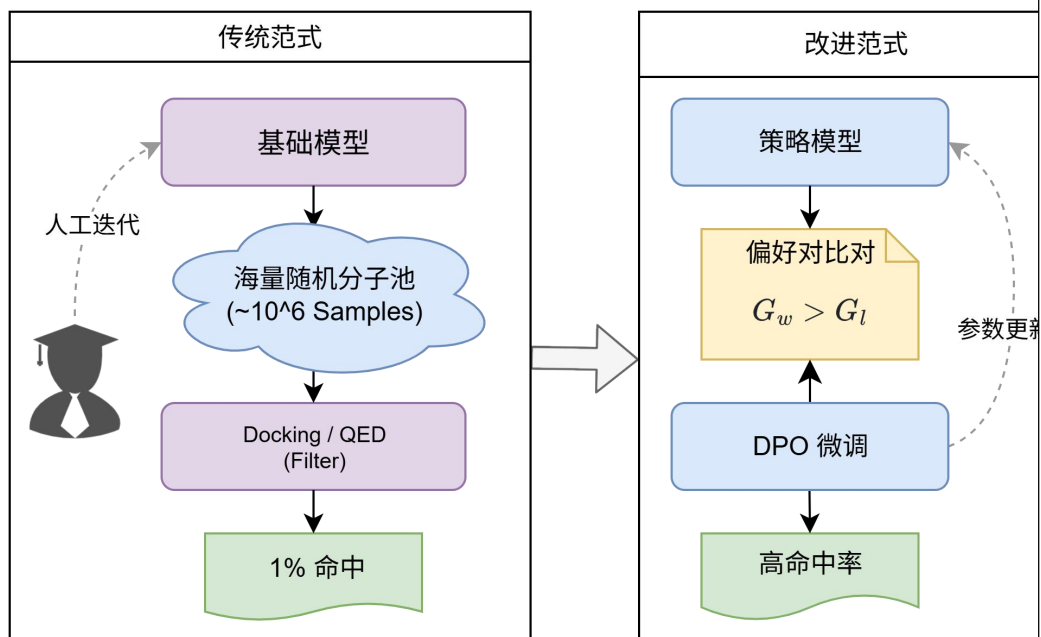
近年来，去噪扩散模型（Diffusion Models）因其训练稳定、生成质量高，已成为领域的主流趋势。特别是以 EDM 和 GeoDiff 为代表的连续扩散模型，通过在三维坐标空间中进行等变扩散，成功生成了高质量的 3D 分子构象[22]，如图为扩散模型的分子去噪示意图。



然而，在配体基药物设计（LBDD）关注的二维拓扑生成任务中，这类模型最终暴露出了上述的“模态失配”问题。

2.2 强化学习在分子优化中的应用

药物设计并非无约束的生成，而是高度受限、多目标导向的优化。为实现对高活性、高合成可行性等不可微指标的对齐，研究人员广泛采用了基于强化学习（RL）的方法。传统的 RL 方法，如 REINFORCE 或 PPO，通过将评估指标作为奖励信号，引导生成模型向特定目标收敛。然而，这些策略优化方法在扩散模型上的应用往往面临训练不稳定、奖励稀疏、以及需要复杂近端策略机制来平衡探索与利用的挑战[23]。



直接策略优化(Direct Preference Optimization, DPO)，由 Rafailov 等人提出，在大语言模型 (LLM) 领域被证明了无需显式训练奖励模型，直接利用偏好数据即可实现策略对齐[24]。它摒弃了复杂的 Critic 网络与近端策略优化过程，展现出极高的稳定性与效率。在药物设计领域，如何利用 DPO 处理数据稀缺问题尚属前沿空白，但却极其契合药物研发的本质需求。与文本生成不同，药物研发中获取绝对准确的“分数”极难，但判断“分子 A 比分子 B 好”却容易且鲁棒。Li 等人 (2025) 的最新探索已初步验证了 DPO 在 2D 分子优化中的潜力。本项目将进一步深化这一思路，构建面向多目标药物设计的 DPO 微调框架。

综上所述，尽管现有的分子生成方法经历了从 VAE/GAN 到扩散模型的快速演进，但在面向真实药物研发场景时，仍面临两大核心瓶颈：

一是底层生成架构上的“模态失配”与“双重缺失”。 现有主流扩散模型多基于连续空间假设，在处理离散的化学拓扑（原子类型、键级）时往往生搬硬套，导致生成的分子要么化学结构

非法（违反价键理论），要么物理构象不稳定（高能扭曲），难以在统一框架内兼顾离散拓扑的合法性与连续三维几何的真实性。

二是上层优化策略上的“效率困境”与“数据依赖”。 药物设计本质上是一个多目标约束下的极小样本搜索问题。传统强化学习（RL）方法在高维化学空间中面临奖励稀疏、训练不稳定及模式坍塌的挑战，且高度依赖大量数据进行奖励建模，难以适应 First-in-class 研发中数据匮乏的现实。

因此，突破上述局限已成为该领域发展的必然要求。 亟需构建一种能够深度融合离散与连续特征的新型生成架构，并结合无需显式奖励模型、数据高效的直接偏好优化（DPO）策略。这不仅是解决算法“懂物理不懂化学”或“能生成难优化”技术壁垒的关键，更是推动 AI 药物发现从“随机试错”向“理性设计”跨越、在少样本条件下加速源头创新的必由之路。这也是本项目开展的根本出发点。

三、 研究意义

本项目聚焦于人工智能驱动药物分子生成从“计算潜能”向“实际效能”转化的关键瓶颈问题，旨在通过**离散-连续混合扩散架构与直接偏好优化（DPO）**的系统性创新，打破制约 AI 药物研发从“算法演示”走向“工业落地”的技术壁垒，其科学价值与社会经济意义主要体现在以下三个层面：

3.1 国家战略层面：突破“数据孤岛”与“专利围堵”，构建自主可控的源头创新引擎

针对我国生物医药产业长期面临的“Fast-follow”（快速跟随）路径依赖问题，本项目致力于从源头上解决 First-in-class 研发的“冷启动”难题。提出的**边缘先验引导的生成策略**，不再依赖海量已有药物数据的生硬拼接，而是基于物理化学规律主动探索未知的化学空间。这一突破对于针对全新靶点的原始创新具有决定性意义，将有力助推我国医药产业抢占国际竞争的制高点。同时，面对突发传染病（如 X 疾病）或罕见病研发中“样本极少”的现实困境，传统依赖大数据的模型往往失效，而本项目研发的**少样本 DPO 微调技术**，仅需极少量数据即可实现模型对齐。这不仅能迅速响应国家公共卫生应急需求，更为缺乏商业回报的罕见病药物研发提供了低成本的技术方案，深刻体现了科技向善的民生温度与社会责任。

3.2 产业经济层面：以“合成可及性”置换“无效试错成本”，重构研发经济学

破解传统新药研发“高投入、长周期、低成功率”困局的核心，不在于生成更多的分子，而在于生成“能造得出来”的有效分子。传统 AI 模型常生成大量违反价键规则或合成步骤极难的“数字垃圾”，导致药企在后续合成验证中浪费巨额资金。本项目坚持“技术服务于落地”，通过**离散扩散保证拓扑合法性**，并结合**在线 DPO 植入合成偏好**，旨在确保输出的分子大部分具备良好的合成可及性。这种从源头剔除无效分子的策略，将直接减少下游昂贵的化学合成实验次数，显著提升研发资金的投入产出比（ROI）。此外，针对当前药物辅助设计（CADD）高端市场长期被国外软件垄断的现状，本项目致力于封装具有完全自主知识产权的“DiSCO-3D”分子生成平台，通过提供优于开源模型的生成性能与交互体验，填补国产工具

链的空白，为培育国产化的生物医药工业软件生态提供核心算法组件，切实保障产业供应链安全。

3.3 临床与应用层面：数字化“药学专家直觉”，解决企业实战中的“骨架跃迁”刚需

在满足宏观战略与经济效益的基础上，本项目直击制药企业与药物化学家在实际研发中的痛点，致力于打通算法落地的“应用鸿沟”。特别是在药企开发 me-better 药物面临严苛专利规避需求时，本项目的**时空协调化修补 (Inpainting) 技术**展现出独特的应用价值：它能够在严格锚定关键药效团以保持疗效的同时，智能重构分子的骨架结构以改变专利特征。这种强大的条件生成能力，是药企突破竞争对手专利壁垒、延长产品生命周期的核心利器。为了解决 AI 模型“懂数据不懂化学”的信任危机，本项目引入了**基于物理感知的多维评估体系**（如 xTB 几何校正、结合能预测），使输出的每一条结果都附带可解释的置信度指标。这使得药物化学家敢于使用 AI 结果，真正实现算法在研发一线的“实质性植入”，推动制药工业从“经验驱动”向“数据与理性双驱动”的范式转型。

参考文献

[01] 国务院常务会议. 《全链条支持创新药发展实施方案》. 2024.

[02] Paul, S. M., Mytelka, D. S., Dunwiddie, C. T., et al. (2010). How to improve R&D

productivity: the pharmaceutical industry's grand challenge. <i>Nature Reviews Drug Discovery</i>, 9(3), 203–214. [03] Jorgensen, W. L. (2004). The many roles of computation in drug discovery. <i>Science</i>, 303(5665), 1813-1818. [04] Segall, M. D. (2012). Multi-parameter optimization: identifying the best compounds with a balance of properties. <i>Current Pharmaceutical Design</i>, 18(9), 1292–1310.	
[05] Ertl, P., & Schuffenhauer, A. (2009). Estimation of synthetic accessibility score of drug-like molecules based on molecular complexity and fragment contributions. <i>Journal of Cheminformatics</i>, 1(1), 8. [06] DiMasi, J. A., Grabowski, H. G., & Hansen, R. W. (2016). Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of R&D costs. <i>Journal of health economics</i>, 47, 20-33. [07] Paul, S. M., Mytelka, D. S., Dunwiddie, C. T., et al. (2010). How to improve R&D productivity: the pharmaceutical industry's grand challenge. <i>Nature reviews Drug discovery</i>, 9(3), 203-214. [08] MacMillan, D. W. (2008). The advent and development of organocatalysis. <i>Nature</i>, 455(7211), 304–308. (或者 Doyle, A. G., & Jacobsen, E. N. (2007). Small-molecule H-bond donors in asymmetric catalysis. <i>Chemical Reviews</i>).	
[09] Lehn, J. M. (2002). Toward complex matter: Supramolecular chemistry and self-organization. <i>Proceedings of the National Academy of Sciences</i>, 99(8), 4763-4768. [10] Kitchen, D. B., Decornez, H., Furr, J. R., & Bajorath, J. (2004). Docking and scoring in virtual screening for drug discovery: methods and applications. <i>Nature Reviews Drug Discovery</i>, 3(11), 935-949. [11] Bacilieri, M., & Moro, S. (2006). Ligand-based drug design methodologies in drug discovery process: an overview. <i>Current Drug Discovery Technologies</i>, 3(3),	

155–165.	
[12] Böhm, H. J., Flohr, A., & Stahl, M. (2004). Scaffold hopping. <i>Drug Discovery Today: Technologies</i>, 1(3), 217–224. [13] Polishchuk, P. G., Madzhidov, T. I., & Varnek, A. (2013). Estimation of the size of drug-like chemical space based on GDB-17 data. <i>Journal of Computer-Aided Molecular Design</i>, 27, 675–679. [14] Paul, S. M., Mytelka, D. S., Dunwiddie, C. T., et al. (2010). How to improve R&D productivity: the pharmaceutical industry's grand challenge. <i>Nature reviews Drug discovery</i>, 9(3), 203–214. [15] Olivecrona, M., Blaschke, T., Engkvist, O., & Chen, H. (2017). Molecular de-novo design through deep reinforcement learning. <i>Journal of Cheminformatics</i>, 9, 1–14. [16] Wang, R., Fang, X., Lu, Y., & Wang, S. (2004). The PDBbind database: collection of binding affinities for protein– ligand complexes with known three-dimensional structures. <i>Journal of Medicinal Chemistry</i>, 47(12), 2977–2980. [17] Jin, W., Barzilay, R., & Jaakkola, T. (2018). Junction tree variational autoencoder for molecular graph generation. <i>International Conference on Machine Learning (ICML)</i>. [18] De Cao, N., & Kipf, T. (2018). MolGAN: An implicit generative model for small molecular graphs. <i>arXiv preprint arXiv:1805.11973</i>. [19] Bagal, V., Aggarwal, R., Vinod, P. K., & Priyakumar, U. D. (2021). MolGPT: molecular generation using a transformer–decoder model. <i>Journal of Chemical</i>	

Information and Modeling, 62(9), 2064–2076.

[20] Chithrananda, S., Grand, G., & Ramsundar, B. (2020). Chemberta: Large-scale self-supervised pretraining for molecular property prediction. arXiv preprint arXiv:2010.09885.

[21] Hoogeboom, E., Satorras, V. G., Vignac, C., & Welling, M. (2022). Equivariant diffusion for molecule generation in 3d. International Conference on Machine Learning (ICML).

[28] Xu, M., Yu, L., Song, Y., et al. (2022). Geodiff: A geometric diffusion model for molecular conformation generation. International Conference on Learning Representations (ICLR).

[29] Vignac, C., Krawczuk, I., Siraudin, A., et al. (2023). DiGress: Discrete Denoising diffusion for graph generation. International Conference on Learning Representations (ICLR).

2. 项目拟解决的关键科学问题，研究内容、总体框架、重点难点、主要目标（此部分为重点阐述内容）

一、拟解决的关键科学问题 1. 异构模态协同下的离散拓扑与连续几何统一生成问题 药物分子本质上是包含原子类型、化学键连接的“离散拓扑图谱”与具备三维坐标、物理场的“连续流形”的二元统一体。然而，现有的生成模型往往忽略这种内禀的异构特性，强行采用单一的连续高斯扩散假设，导致离散变量在去噪过程中面临严峻的“模态失配”，极易产生价键违规或非物理构象。如何在底层数学架构上打破离散与连续的壁垒，构建原生支持双模态的统一生成框架？特别是在扩散去噪过程中，如何设计自适应的信噪比感知机制，解决因离散拓扑与连续几何对噪声敏感度差异而产生的演化步调不同步难题，从而从源头上确立化学合法性与物理真实性的精准协同？	(2)
--	-----

2. 小样本场景下多目标偏好与专家经验的策略对齐问题 真实的药物设计是一个高度受限的帕累托优化过程，需同时兼顾高亲和力、低毒性、高合成可及性等多重且往往不可微的冲突目标。传统强化学习方法在面对庞大的化学空间时，常陷入奖励稀疏与训练不稳定的困境，且极度依赖大规模数据进行价值网络拟合，难以适应 First-in-class 研发中高质量数据匮乏的现实。如何在实验数据极度稀缺的“冷启动”场景下，建立基于直接偏好优化（DPO）的少样本微调机制？如何将难以量化的药物化学家直觉与离散的评价指标转化为模型可学习的梯度信号，在无需显式训练奖励模型的前提下，引导生成模型向特定设计偏好进行高效、稳定的定向进化？ 3. 强约束条件下的结构相容性生成与多维物理评价问题 在骨架跃迁、侧链修饰等高级任务中，模型需在严格保留关键药效团（强约束）的同时生成全新的骨架结构。现有的条件生成方法常因“固定区域”与“生成区域”的状态不一致，导致拼接边界出现化学键断裂、应力集中或高能扭曲，难以实现人工约束与模型自由生成的有机融合。如何构建具备强条件对齐能力的生成式修复框架，利用时空协调机制消除不同区域间的状态鸿沟，实现新旧结构的无缝融合？同时，如何突破单一指标（如 QED、RMSD）独立评估的局限，从量子化学势能面与几何拓扑维度构建可解释的综合量化体系，建立“数学分布-物理能量-药学属性”三位一体的生成质量评价标准？ 问题：如何构建一个具备强条件对齐能力的扩散生成框架，使模型能够在指定条件下生成满足三维约束与功能需求的分子	
二、研究内容	

针对以上关键问题，本项目拟采用离散图扩散和连续扩散协同的方法，利用直接偏好优化（DPO）与时空协调化修补技术相结合的策略，构建新型智能药物分子生成平台。本平台致力于，综合解决传统药物生成模型化学合理性差、多目标不可控、跨域泛化能力弱、应用场景受限的难题，实现高效可控、精准地生成化学结构新颖、性能优越的候选药物。本项目平台由以下三个模块构成。

药物分子天然具备多模态特征：离散拓扑（原子类型、键级）、连续几何（三维坐标、范德华表面）、物理场属性（静电势、药效团功能区域）。现有研究已逐步形成基于 SE(3) 等变结构的三维分子表征体系，为旋转/平移不变的空间建模提供了可靠基础。本项目的技术创新是在这一成熟的物理一致表征框架之上进一步发展新的生成与优化机制。通过将多模态 SE(3) 表征作为统一输入，我们能够在保持几何与物理一致性的前提下，系统性地推动离散扩散生成、连续几何协同建模以及偏好驱动策略优化等核心创新，从而构建一个具有可控性、可泛化性与应用稳定性的下一代智能分子生成平台。

在此基础上，本项目的研究内容由以下三个核心模块构成。

2.2.1 几何感知的离散扩散生成模块

作为本项目的核心生成模块，本模块首先聚焦于扩散生成过程中的“模态失配与几何漂移”核心难题。药物分子同时包含离散的拓扑属性（原子/键类型）和连续的几何属性（坐标），两者对噪声扰动的敏感性和演化规律完全不同，极易在中间步骤破

坏价键、扭曲构象或产生物理不可行状态。然而，现有的主流扩散框架往往忽略这一异构特性，强行将离散变量映射到连续空间进行高斯加噪与重构。这种“以连续拟合离散”的策略会使原子类别、价键关系等离散变量在高斯噪声扰动下缺乏严格边界约束，进而诱发价键违规、化学键异常断裂等问题，或在三维空间中发生非物理的整体漂移。现有生成框架针对这一痛点，我们发现，必须摒弃单一的连续近似假设，在离散的本质回归。

本项目确立“基于边缘分布先验的离散扩散”理论，以确保离散拓扑在加噪与去噪中的稳定性；并以“几何约束的连续扩散”保证三维结构的物理一致性。本模块包括以下步骤：

- 1.离散图扩散：利用基于统计的边缘分布先验，重点对原子类型与化学键这类离散特征，进行马尔可夫状态转移建模。
- 2.连续几何约束：利用受控的高斯扩散过程，重点对三维坐标与物理场进行建模。
- 3.协同机制：针对离散状态与连续坐标对噪声敏感性不同的问题，采用显式对数信噪比嵌入，将连续流的噪声水平实时反馈给离散网络，实现拓扑生成与几何演化的时序同步。

综上，本模块通过离散和连续协同扩散机制，将纯噪声恢复为结构可行、构象稳定、符合化学与物理规律的候选分子，突破了传统连续近似策略在离散拓扑处理上的固有瓶颈。

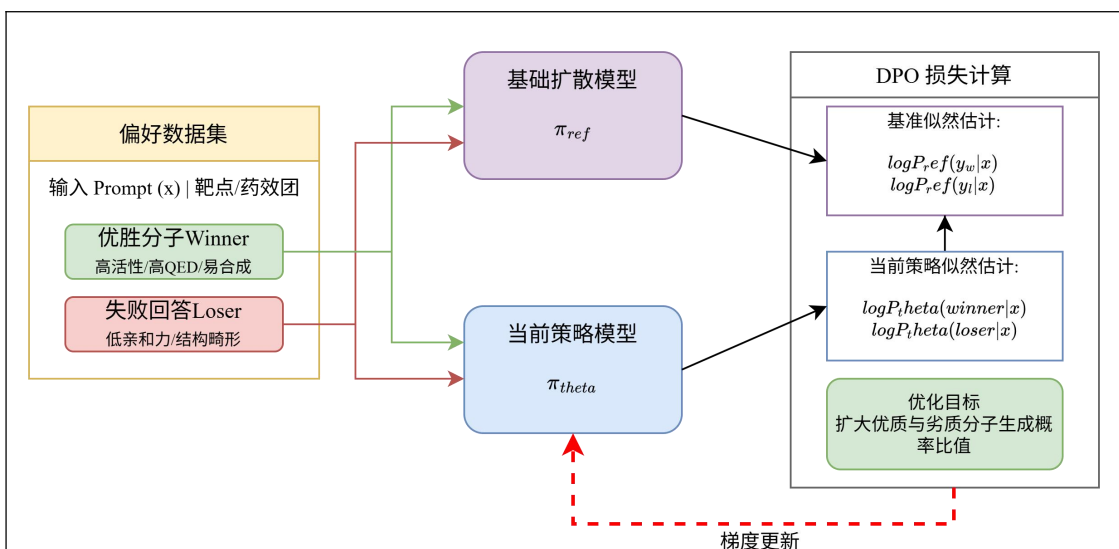
2.2 基于在线直接偏好优化的多目标对齐模块

该模块针对“多目标设计偏好与数据稀缺下的定向优化难题”，构建多目标主动价值对齐机制，负责引导模型从“随机生成”向“满足特定药物设计需求”进化。真

实的药物设计是高度受限的帕累托优化过程，需同时兼顾高活性、低毒性、易合成性等复杂药物设计偏好，传统方法多依赖强化学习进行优化。而传统强化学习（如 PPO/DQN）方法在此场景中常面临奖励稀疏、训练不稳定及价值网络难以收敛的瓶颈；且严重依赖大量数据训练价值网络，高质量奖励模型在真实研发中往往难以获得。相较于传统方法对精确奖励值的强依赖，直接优化相对偏好排序规避了奖励模型的拟合瓶颈，能显著降低策略对噪声的敏感度，提升优化的鲁棒性。DPO 作为强化学习领域的前沿技术，无需训练奖励模型，只依赖样本排序即可构造稳定梯度，因而更适用于数据稀缺的药物设计场景。本项目将 DPO 范式迁移至扩散生成框架中，构建“采样—评估—更新”的在线闭环系统，包括：

1. **在线交互采样通道**：每一轮训练开始，利用当前策略模型进行采样，构造候选分子池。
2. **偏好构建通道**：利用多维综合评分函数与阈值筛选，识别得分差距显著的优胜/失败样本对。
3. **策略梯度更新通道**：构造 Diffusion-DPO 损失，将复杂的设计偏好（高亲和力、高合成性等）内化为模型的生成概率分布。

综上，该模块通过数据驱动的偏好学习机制，将通用基础模型微调为满足特定药物设计需求的专家模型。同时，证明了在无奖励模型下实现高效、少样本药物设计优化的可行性，有效克服了真实药物研发任务中高质量数据稀缺的瓶颈。



2.3 基于时空协调机制的应用验证与多维综合评估体系

本模块作为平台的验证与落地层，面向骨架跃迁、局部结构修补等真实药物设计任务，解决条件约束下的新旧结构拼接难题，并建立科学的多维评估体系。

首先聚焦于局部结构修补中的“时空拼接”难题。在骨架跃迁 (Scaffold Hopping) 任务中，模型需要在严格保留关键药效团 (固定区域) 的前提下重构骨架。然而，“固定区域”处于确定的无噪状态，而“生成区域”处于高噪的随机状态，两者在生成过程中存在巨大的状态鸿沟。这种不一致性导致传统的掩码操作难以处理动态边界，使得新旧结构连接处极易出现断裂或几何畸变。针对这一痛点，我们确立了“时空协调化与物理校正”理论，旨在通过算法手段，让固定片段与新生骨架在去噪的时间轴上保持步调一致，从而实现无缝的结构融合。

为此，本项目提出“时空协调化与物理校正”理论，通过动态同步两类区域的噪声水平，使其在扩散时间轴上保持一致，从而实现新旧片段的无缝融合，同时也构建了包含生成与评估的闭环两流水线。该模块包括：

1.时空协调化修补通道：利用动态噪声调整算法，在反向去噪的时间轴上，**实时同步固定区域与生成区域的噪声水平**，从而平滑特征边界，从根本上消除新旧结构拼接处的断裂与应力冲突。

2.多维闭环评估通道：建立涵盖**化学合理性**（有效性/SA）、**物理稳定性**（RMSD/能量）及**条件一致性**（表面/电性匹配度）的多维指标体系，全方位量化模型性能。

综上，本模块实现了从算法理论到候选药物的转化。它不仅验证了模型在复杂约束下的生成能力，更为突破专利壁垒、加速先导化合物发现等实际研发需求，提供了可落地的技术路径与实战工具

三、 总体框架

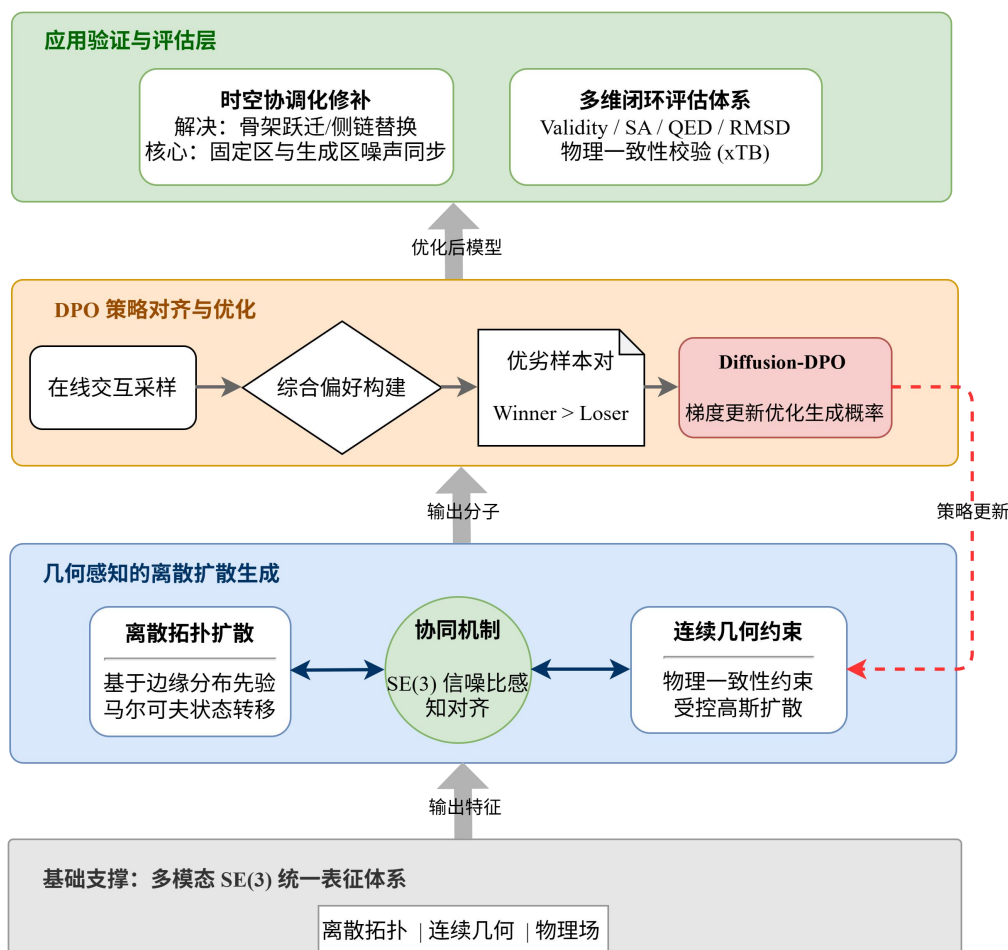
研究平台总体框架由数据层、基础模型层、策略优化层及应用层构成，如图。

(1) 数据感知与表征层

负责构建物理感知的多维度特征体系，为模型提供高保真的输入基础。

多模态特征构建：提取包含离散拓扑（原子类型/键级、药效团类别）、连续几何（三

维坐标) 及物理场属性 (如静电势/药效团) 的异构特征集。物理规律嵌入: 利用 SE(3) 等变编码器提取旋转平移不变特征, 并基于大规模药物数据统计构建边缘分布先验, 作为离散拓扑生成的概率基准。



3

本项目构建一个智能药物分子生成平台, 其技术架构自下向上分为四层:

多模态特征构建: 提取包含离散拓扑 (原子类型/键级, x_1)、连续几何 (三维坐标, $x_{2 \times 2}$) 及物理场属性 (如静电势/药效团, $x_{3 \times 3}$) 的异构特征集。物理规律嵌入: 利用 SE(3) 等变编码器提取旋转平移不变特征, 并基于大规模药物数据统计构建边缘分布先验, 作为离散拓扑生成的概率基准。

(2) 混合生成模型层:

离散图扩散通道: 基于马尔可夫状态转移矩阵, 保证化学拓扑的合法性。

连续几何约束通道: 基于, 生成三维几何。

协同机制: 通过 SE(3)交叉注意力实现两者的联合推理。

(3) 策略优化层: 本层负责将通用模型转化为满足特定需求的专家模型。 在线交互采样: 基于当前策略构建“采样—评估—更新”闭环。 偏好构建与学习: 利用多维综合评分函数识别优胜/失败样本对, 无需训练奖励模型, 直接通过 Diffusion-DPO 损失函数, 将高活性、易合成等复杂偏好内化为模型的生成概率分布, 提升优化鲁棒性。 (4) 应用验证层: 本层负责解决真实场景下的“结构拼接”与“多维评估”问题。 时空协调化修补: 针对骨架跃迁等任务, 利用动态噪声调整算法, 解决固定区域(无噪)与生成区域(高噪)的状态鸿沟, 实现无缝结构融合。 多维闭环评估: 构建涵盖化学合理性、物理稳定性及条件一致性的综合指标体系, 验证生成分子的成药潜力。	
四、重点难点 本研究旨在突破现有生成式 AI 在药物设计中面临的“模态失配”与“优化黑箱”两大瓶颈, 其核心技术难点主要聚焦于以下三个维度: 4.1 异构模态的数学统一与协同演化机制 药物分子是一个复杂的二元矛盾体, 它既是包含原子类型与化学键的“离散拓扑图”, 又是具备三维坐标与物理场的“连续几何流形”。本项目的首要挑战在于如何在底层逻辑上打通这两套截然不同的表征体系。离散特征的变化通常表现为类别的跳变(如碳原子变为氮原子), 而连续特征的变化则表现为数值的平滑波动。要在一个统一的神经网络架构中同时处理这两种模态, 且必须保证模型输出在几何空间上的物理一致性, 在建模上极具难度。 更为棘手的是扩散过程中“去噪步调”的同步性问题。由于离散变量(如化学键)与连续变量(如距离)对噪声的敏感度完全不同, 即两者从混沌状态恢复到清晰状态的速率存在天然差异。若模型无法感知这种差异, 极易导致“拓扑”与“几何”的生成进度脱节——例如几何结构已经收敛固定, 但化学键尚未生成完毕。这种时序上的错位会直接导致原子堆积、键长断裂等不合理的畸形结构产生。因此, 如何设计一种显式的多模态信噪比对齐机制, 强行拉齐两者的演化速率, 实现从混沌噪声到合成分子的精准同步收敛, 是构建高保真生成模型的关键壁垒。 4.2 扩散模型下的 DPO 策略梯度适配与优化 直接偏好优化(DPO)技术原本应用于语言模型, 其核心在于计算生成样本相对于参考模型的概率比值。然而, 将 DPO 移植到扩散模型中面临着“概率计算方式”的根本性差异。语言模型可以直接输出下一个词的确切概率, 而扩散模型是一个多步迭代的去噪过程, 无法直接且轻易地获得生成样本的精确概率值。因此, 如何在不进行极其复杂的理论推导和计算的前提下, 通过近似方法有效地评估模型生成的优劣程度, 从而实现策略梯度的稳定更新, 是本项目必须攻克的方法论难点。 此外, 真实药物研发场景中的“数据噪声”也为优化带来了挑战。现有的药物评估指标(如分子对接打分)天然存在计算误差, 并非绝对真理。在高维化学空间中, DPO 极易“钻空子”	

(Reward Hacking)，即模型可能会生成出一些迎合打分函数但实际上不具备成药性的对抗样本。因此，如何在缺乏完美奖励函数的情况下，构建基于动态阈值筛选与多维约束的偏好对构建策略，防止模型在错误的梯度方向上过拟合，是该算法能否真正落地的关键。

4.3 强约束条件下的约束生成

在骨架跃迁与先导化合物优化等高级任务中，模型面临着极为苛刻的“部分生成”需求：既要严格保留关键药效团（固定区域），又要为其余部分重构全新的骨架（生成区域）。**这在扩散模型的时间轴上引发了剧烈的“时空状态冲突”**。在生成过程中，固定区域始终处于 $t=0$ 的完美无噪状态，而生成区域则处于从 $t=T$ 开始的高噪随机状态。这种巨大的状态差异会导致新旧结构交界处出现剧烈的特征割裂，使得模型难以判断边界连接的合理性，极易产生物理应力集中或化学键连接错误。**解决这一问题的难点在于设计一套“动态平滑”算法**。本项目需要研发一种时空协调化掩码机制，它能够在反向去噪的时间轴上，动态地调整固定区域的噪声注入水平，使其在每一个时间步上都与生成区域的“混沌程度”保持一致，从而在两者之间建立平滑的过渡通道。如何精确控制这种动态噪声的注入量，既消除边界断裂，又确保局部功能锚点与整体化学骨架实现无缝、低能态的融合，是极具挑战性的技术难题。

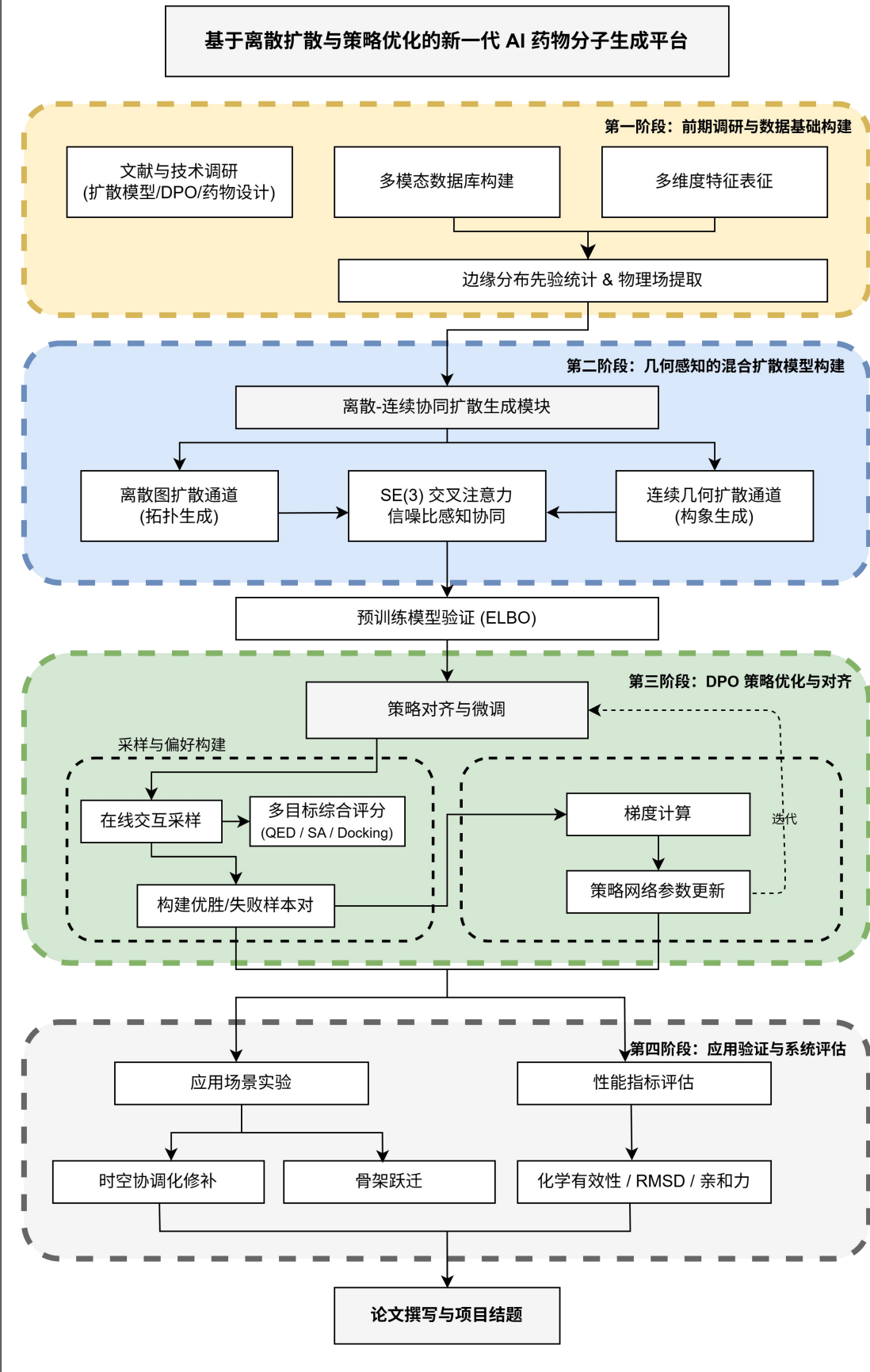
高准确度

五、主要目标

本团队希望实现一个基于离散扩散架构与高效策略对齐的新一代智能药物分子生成平台。我们设计了一套离散拓扑与连续几何深度融合的协同生成机制，利用边缘先验引导与物理约束，来消除生成分子的化学价键错误与构象失真。我们引入了直接偏好优化（DPO）技术，并基于无需显式奖励模型的在线主动对齐策略，以便在小样本场景下精准捕获高活性、高合成可及性等复杂设计目标。我们规划了一种时空协调化掩码修复技术，以解决骨架跃迁任务中新旧结构拼接处的物理应力冲突，从而确保存留药效团与新生骨架的无缝融合。我们集成了上述核心算法，旨在构建具有自主知识产权的 AI 药物设计引擎，以实现源头创新的数字化赋能。

3. 【理工医科】拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；【哲学社会学科】思路方法（本课题研究的基本思路、具体研究方法、研究计划及其可行性等）

一、技术路线图



二、 具体研究内容

2.1 几何感知的离散扩散生成模块 1

(1) 连续几何扩散

针对原子三维坐标、表面点云、静电势及药效团向量等连续变量，本项目采用传统的连续扩散过程。过程包括：

加噪过程

适用于原子三维坐标、表面点云、静电势及药效团向量等连续变量的离连续加噪过程为：

$$\mathbf{x}^{(t)} = \alpha_t \mathbf{x}^{(t-1)} + \sigma_t \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, I)$$

其中 $\mathbf{x}^{(t)}$ 代表特征在时间步 t 的带噪状态， α_t 和 σ_t 是预设的噪声调度参数，用于控制每一步噪声添加强度， ϵ 是服从正态分布的标准噪声。

去噪过程 反向过程旨在学习后验分布。模型首先预测 $t=0$ 时刻的干净分布 $\mathbf{x}_0$ ，然后基于贝叶斯公式计算后验转移概率，实现类级别的精准复原：

$$p(\theta(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t) = \mathbf{x}_0) \propto q(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_0) q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_0) q(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_0) \cdot \theta(\mathbf{x}_0|\mathbf{x}_t)$$

(2) 离散图扩散

针对原子类型、化学键类型及药效团类别等离散变量，本研究摒弃单一的连续近似假设，采用基于边缘分布状态转移的离散扩散过程。

边缘分布先验 不同于常规扩散模型采用均匀噪声作为极限分布和扩

散标准，本项目利用训练集中真实的原子与化学键类型频次，构建非均匀的边缘概率分布 $m(x)$ 。首先遍历数据集中所有分子图中的离散性质，统计各原子类型（C、N、O等）、键类型（单/双/芳香键）还有药效团类别的出现频次，归一化后将其作为离散扩散模型在 $t = T$ 时刻的极限状态的参考，强制将数据分布逼近于统计得到的边缘分布，即

$$p(x_T) \approx m(x)$$

这种“预知”的先验分布使得模型在初始状态就具备了基础的化学感知。

离散扩散 前向过程，与连续过程不同，通过向节点和边独立添加噪声来破坏原有图结构。模型引入状态转移矩阵 Q^t ，分别控制节点和边在不同类别间的跳变概率。

利用马尔可夫链性质，任意时刻 t 的状态分布可由初始图 G^0 直接采样获得，无需逐步迭代，其概率分布公式为：

$$q(G^t|G^0) = (X^0 \bar{Q}_X^t, E^0 \bar{Q}_E^t)$$

其中， $\bar{Q}^t = Q_1 Q_2 \dots Q_t$ 为从 $t=1$ 到 t 的累计状态转移矩阵乘积。我们的采样机制不仅极大地降低了训练阶段的时间复杂度，更从数学上保证了噪声注入过程的精确可控性。

去噪网络 去噪网络与优化目标去噪阶段旨在训练一个神经网络，其输入为任意时间步的噪声图 G^t ，输出为 $t=0$ 时刻对原始洁净图的概率分布预测 $\hat{p}^{G^0} = (\hat{p}^X, \hat{p}^E)$ ，即预测每个节点所属的原子类别概率，以及每对节点间化学键类别的概率。

最终模型的训练目标被定义为变分下界的离散形式，即最小化所有时间步上的交叉熵损失期望：

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{t \sim [1, T]} \left[\sum_{v \in V} \text{CE}(x_v^0, \hat{p}_v^X) + \lambda \sum_{(u, v) \in E} \text{CE}(e_{uv}^0, \hat{p}_{uv}^E) \right]$$

通过引入权重系数 λ ，模型能够平衡对原子类型准确性与骨架连接（化学键）准确性的学习。该目标函数引导网络从噪声中恢复图的拓扑结构与属性信息。

反向生成 利用神经网络预测的洁净图概率，结合前向过程已知的转移矩阵 Q^t 和累计矩阵 $\bar{Q}_t$ ，通过贝叶斯公式精确计算出反向转移概率：

$$p_\theta(x_i^{t-1} | G^t) = \sum_{x \in \mathcal{X}} q(x_i^{t-1} | x_i = x, x_i^t) \cdot \hat{p}_i^X(x)$$

模型据此概率逐步采样，保证了每一步生成的中间状态严格位于合法的离散类别空间内，避免了连续模型中的舍入误差。

(3) 信噪比感知融合

本项目另一挑战在于如何协同离散拓扑与连续三维几何。为此，我们建立了信噪比（SNR）感知机制，作为连接离散与连续两个世界的桥梁。

针对原子三维坐标、表面点云、静电势及药效团向量等连续变量，本项目采用“方差保持”的高斯扩散。通过引入精细的噪声调度参数组 $\{\alpha_t, \sigma_t\}$ ，分别控制信号保留程度与噪声注入强度。前向过程定义为：

$$q(z_t | z_0) = N(z_t; \alpha_t z_0, t_2^\sigma I)$$

其中， z 代表归一化的联合几何特征； α_t 即信号系数，控制原始结构信息的保留程度， $\alpha_t z_0$ 表示信号保留； σ_t 即噪声系数，控制高斯噪声的注入强度， $t_2^\sigma I$ 表示噪声注入；两系数通常满足 $t_2^\alpha + t_2^\sigma = 1$ ，确保数据分布的方差在扩散过程中保持恒定。

在去噪网络中显式地将对数信噪比 $\lambda_t = \log(\alpha_t/\sigma_t)$ 嵌入到时间步编码中。这使得模型能够感知当前的噪声水平，从而在反向去噪时平衡不同模态的去噪进度，精准预测从“混沌场”到“结构化场”的梯度方向，解决离散拓扑与连续几何对噪声敏感度不同的问题。

2.2 基于在线直接偏好优化的多目标对齐模块

为了制定一个明确标准来量化 DGD 模型生成分子的“质量”，本研究将 DPO 技术首次系统性地引入 3D 分子生成领域，构建一个稳定、高效的优化流程，实现从“被动生成-筛选”到“主动优化式生成”的范式转变。

2.2.1 在线交互采样与偏好对构建

在模型微调阶段，构建一个动态更新的偏好数据集 D ，该过程遵循“采样-评估-配对”的迭代闭环：

(1) 在线策略采样

每一轮微调迭代中，平台利用当前策略模型 π_θ 实时生成 N 个候选样本 $\{G_1, \dots, G_N\}$ ，确保采样数据始终分布在模型当前能力的前沿。具体的单轮采样策略如下：

首先，多模态条件锚定：从源数据中读取几何与电荷信息，固定由表面点云、静电势场及药效团特征构成的物理化学“外壳”，确保生成过程始终在目标几何与功能的严格约束下进行。

然后，先验增强的离散生成：在离散特征的反向去噪过程中，注入基于数据集统计的边缘分布先验。特别地，实施虚拟节点抑制策略，即在采样概率分布中强制将代表“无效原子”的虚拟节点概率置零并归一化。这

一机制在推理阶段即时剔除无效路径，保证生成的候选样本在拓扑结构上具有极高的化学有效性。

最后，探索性采样：我们在扩散采样的随机微分方程中引入随机噪声，使模型探索未知的化学空间。这旨在构建一个结构多样、覆盖度广的候选分子池，为后续挖掘偏好数据对提供充足的差异化数据基础。

(2) 多维度评估

建立一个综合奖励函数 $R(G)$ 来量化分子的有效性。该函数是多个相互制约目标的加权组合，以平衡多个不同设计需求：

$$R(G) = w_1 \cdot QED + w_2 \cdot \text{Sim}_{\text{Surf}} + w_3 \cdot \text{Sim}_{\text{ESP}}$$

其中， w 为各目标对应的预设权重系数。奖励项有： QED 为类药性评估分数，用于量化分子在分子量、极性表面积等理化性质分布上成为药物的潜力； $\text{Sim}_{\text{Surf}}/\text{Sim}_{\text{ESP}}$ 作为条件一致性奖励项，分别从几何空间占位与表面电荷分布两个物理维度，评估生成分子与目标条件（如蛋白口袋或参考配体）的互补匹配程度。惩罚项有： $|\text{LogP} - \tau \text{LogP}|$ 为脂水分配系数偏离目标值的程度，旨在将分子的亲脂性约束在理想区间，以保证候选药物具备良好的口服生物利用度与膜渗透性； SA 合成可及性分数，旨在抑制过度复杂、非天然或难以合成的化学结构的生成； $\min(E_{\text{strain}}, \kappa \text{Strain})$ 与 $\min(\text{RMSD}, \kappa \text{RMSD})$ 为物理构象约束，旨在剔除不稳定的高能扭曲构象及发生严重空间漂移的结构，确保生成的 3D 构象符合物理真实性。

(3) 偏好配对

在同批次生成样本中，模型根据 $R(G)$ 进行排序。为防止被细微的评分误差误导，引入含有间隔的筛选机制，仅当优胜样本与失败样本的评分差值超过阈值时，模型才将其纳入三元组 (x, G_w, G_l) 。其中，三元组 (x, G_w, G_l) 是 DPO 算法训练所需的标准数据格式： x 设计为输入的“静电势”、“药效团约束”或“蛋白口袋形状”； $G_w(Winner)$ 代表模型应模仿的高分样本； $G_l(Loser)$ 代表模型应避免的低分样本。同时，这种基于成对比较的机制，有效规避了绝对分数的波动，为模型提供了更明确、稳定的优化梯度。

2.2.2 基于离散的损失函数

本研究构建了一个适用于扩散生成任务的直接策略优化（DPO）目标函数，该方法直接优化策略网络 π_θ ，使其生成的分布满足人类偏好模型，无需显示奖励函数。

DPO 理论证明，在满足 KL 散度约束的最优控制问题中，最优奖励函数 $r^*(x, y)$ 可以被解析地表示为最优策略 $\pi^*(y|x)$ 与参考策略 $\pi_{ref}(y|x)$ 对数比值的函数：

$$r^*(x, y) = \beta \log \frac{\pi^*(y|x)}{\pi_{ref}(y|x)} + \beta \log Z(x)$$

进而将原本依赖显式奖励值的优化目标，重构为直接最大化偏好数据的对数似然。对于扩散模型，利用其变分下界（ELBO）作为对数概率 $\log \pi_\theta$ 的近似，构建如下损失函数：

$$\mathcal{L}_{DPO}(\pi_{\theta}; \pi_{ref})$$

$$= -E_{(G_w, G_l) \sim D} \left[\log \sigma \left(\beta \log \frac{\pi_{\theta}(G_w)}{\pi_{ref}(G_w)} - \beta \log \frac{\pi_{\theta}(G_l)}{\pi_{ref}(G_l)} \right) \right]$$

其中, π_{ref} 为训练好的 DGD 参考模型, 充当函数的正则化锚点, $\log \frac{\pi_{\theta}}{\pi_{ref}}$ 项迫使优化后的模型分布不会偏离预训练学到的化学空间过远, 确保其化学合理性; β 为温度系数, 控制偏好信号的强度。

通过最小化该 DPO 损失函数, 模型根据样本对的优劣差异, 自动调整参数权重: 正向梯度增强了模型对‘优胜样本’特征的捕捉与记忆, 而负向梯度则抑制了‘失败样本’特征的复现。这种端到端的优化方式, 无需中间奖励模型的代理, 直接将抽象的药物设计目标转化为模型参数的更新方向, 驱动模型以数据驱动的方式实现从随机生成到目标导向的主动进化。

2.3 基于时空协调机制的应用验证与多维综合评估体系

本部分研究旨在验证模型在“骨架跃迁”与“结构修补”等复杂场景下生成效果的鲁棒性, 并建立一套严密的闭环评估系统以支撑 DPO 的主动优化。其核心聚焦于生成式修复技术, 该技术不同于传统的分子拼接, 它要求模型在严格保留特定子结构(如关键药效团或活性片段)的前提下, 对分子的其余部分(如核心骨架或侧链)进行定向重构与生长, 有效实现功能与结构的解耦。

2.3.1 三维口袋条件下的骨架跃迁与结构修补

针对药物设计中“保持药效团、替换核心骨架”的需求, 研究针对离

散扩散的修补算法。

(1) 多模态条件锚定

固定分子的物理化学“外壳”，即三维表面点云、静电势分布和关键药效团，使模型在生成过程中始终遵循目标的相互作用轮廓。

(2) 时空协调化采样

针对离散扩散中常见的结构断裂问题，引入协调化机制。该机制摒弃了传统的硬性掩码，而是建立固定区域与生成区域的联合状态更新方程：

$$\mathbf{x}_{t-1} = \mathbf{M} \odot \mathbf{x}_{t-1}^{\text{fixed}} + (1 - \mathbf{M}) \odot \mathbf{x}_{t-1}^{\text{pred}}$$

同时，引入时序停止控制，通过截断扩散时间轴，在保留全局拓扑合理性的同时，为局部原子类型的微调预留时间窗口，允许算法对连接处的原子类型和键级进行自适应调整，显著提升修补连接处的化学键合成功率。

(3) 在线几何校正

在完成离散拓扑修复后，立即调用 xTB 方法对修补后的结构进行几何弛豫，即**调整原子在分子结构中的位置，直到体系的总能量达到最小值，达到消除局部应力，确保新旧骨架的融合成功。**

2.4.2 综合评价体系构建

本项目研究建立了一套包含三个维度的自动化评估流水线，为模型提供精准的反馈信号：

(1) 化学合理性指标

基础有效性：检测生成图是否能被 RDKit 成功解析为有效分子（SMILES），并自动过滤掉碎片化分子。

成药性属性统计：计算定量评估药物性质（QED）、合成可及性（SA Score）

及脂水分配系数 (LogP)。

惩罚机制：针对 LogP 偏离目标值或合成难度过高的情况，在总分中引入非线性惩罚项，迫使模型向“好药”空间收敛。

(2) 物理真实性指标

量子力学弛豫验证：引入半经验量子化学方法 xTB 对生成的初始构象进行能量弛豫。

RMSD 阈值判定：计算生成构象与 xTB 优化后稳态构象的均方根偏差 (RMSD)。设定严格阈值 (如 $2.0\text{\AA}$)，只有当 RMSD 低于阈值时，才认为模型生成的构象是物理上稳定的，否则视为“伪稳态”并给予低分。

(3) 多模态条件一致性指标

这是衡量分子能否结合靶点的核心。我们采用基于高斯重叠积分的高精度算法，从几何和功能两个维度评估：

表面与场相似度：以参考分子的三维表面点云和静电势 (ESP) 为基准，计算生成分子的形状相似度和电性相似度。

药效团匹配度：为了在数学上精准量化“功能锚点”的匹配程度，我们设计了如下评分公式。该公式将药效团视为三维空间中的高斯概率场，计算生成分子(P)与目标约束(P') 的重叠积分：

$$sim_{pharm}(P, P') = \max_{R, \tau} \frac{\sum_{p \in P} \sum_{p' \in P'} w_{type(p, p')} \exp \left(-\frac{\|Rp + \tau - p'\|^2}{2\gamma_{type(p)}^2} \right)}{\sum_{p \in P} 1 + \sum_{p' \in P'} 1}$$

式中， R 为平移向量， τ 表示系统会自动旋转和平移分子，寻找最佳的重合姿态； w_{type} 是药效团类型匹配权重（如同为氢键供体则权重高）； γ 是对应类型的高斯宽度。该分数越高，表明生成分子的功能基团在三维空

间中越精准地复现了目标药效特征。类似地，针对形状和静电势也引入对应的高斯重叠度量公式，最终筛选出高相似性的分子，确保采样对条件约束的有效性。

三、关键技术

3.1 基于边缘分布先验的离散图扩散技术

在药物设计的核心任务中，生成分子的化学合理性是后续所有评估与优化的绝对前提。针对离散变量，本项目构建的**离散扩散生成模块**将扩散过程严格限定在原子的离散拓扑空间内，从而在数学原理上保证生成分子的化学保真度。具体而言，其通过马尔可夫状态转移矩阵对原子/化学键类型进行建模，将变分下界中的积分严谨地转化为离散求和，从根本上杜绝了因连续空间投影而导致的拓扑结构错误。此外，由于扩散过程由经验边际分布引导，使得模型的生成决策更符合真实的化学规律。由此，即能够为后续的策略优化提供化学有效性极高的候选分子基础，避免在无效结构上的计算资源浪费。

3.2 基于直接策略优化的微调模块

在真实的药物研发场景中，设计过程是高度受限、多目标导向的，需要对高活性、低毒性、高合成可行性等多个（通常是不可微的）指标进行协同优化。DPO 技术将这些复杂的、难以量化的设计偏好，稳定、高效地转化为生成模型的内在策略。其通过最大化“偏好分子”相对于“非偏好分子”的似然比，直接在偏好数据上进行监督式微调，绕开了传统强化学习（RL）方法中不稳定的策略迭代和复杂的奖励建模过程。在面对多维度、甚至相互冲突的设计目标时，该技术能够自动学习它们之间的权衡关系，

引导生成过程朝向高回报的化学空间区域探索。得益于其训练的稳定性与数据高效性，整体优化周期短、资源占用低，能够有效满足药物研发场景的快速迭代需求。

3.3 基于 3D 条件修复的模型精准对齐技术

在“优化式药效团迁移”等高级药物设计任务中，模型必须在大胆探索新化学结构的同时，严格遵守给定的功能约束（如保留与靶点结合的关键相互作用）。而 3D 条件修复技术则能够让模型在满足特定 3D 几何约束的条件下进行生成。具体而言，其通过将目标药效团或蛋白质口袋表面表示为带属性的 3D 点云，并将其作为生成过程中固定不变的“锚点”，使得模型能够精准地在这些功能“锚点”之间和周围“生长”出全新的、经过优化的化学结构。在实际应用当中，该机制能够有效实现对分子功能与化学结构的解耦控制，在保证生成分子生物活性相关性的同时，最大化其新颖性。同时，其生成的响应亦可进一步作为可解释性依据，对于理解模型如何在满足功能约束的前提下进行创造性设计具有较大的参考价值。

四、可行性分析

4.1 理论可行性

混合扩散的数学完备性：离散扩散部分基于马尔可夫链状态转移理论，将变分下界（ELBO）中的积分项严谨转化为离散求和，保证了生成过程的可逆性与收敛性；连续扩散部分基于随机微分方程（SDE），其高维流形上的数据拟合能力已被物理模型证实。两者通过联合概率分布深度耦合，理论上具备高度解释性。

DPO 算法的跨域有效性：直接策略优化（DPO）已在语言模型领域证明

了其无需奖励模型即可实现纳什均衡的能力。从数学本质看，分子生成与文本生成同属序列/图生成任务，其对数概率优化目标具有同构性。通过引入 ELBO 作为对数似然的近似，DPO 在扩散模型上的应用具备坚实的推导支撑。

几何深度学习的物理一致性：基于群论的 SE(3)等变网络理论已成熟，能从数学上严格保证模型输出对旋转平移的不变性/等变性，为处理三维分子构象提供了符合物理定律的理论保障。

4.2 技术可行性

项目所需的核心技术组件均有前沿研究成果作为支撑：DPO 在 LLM 领域的巨大成功证明了其稳定与高效；EGNN 则为 3D 几何建模提供了成熟的架构。本项目的创新在于对这些前沿技术的系统性整合与创新性应用，而非从零开始，技术风险可控。

4.3 政策可行性

响应“AI for Science”国家战略：科技部及自然科学基金委大力倡导“人工智能驱动的科学研究的范式”。本项目利用 AI 解决化学与药学中的核心难题，属于国家重点鼓励的基础交叉前沿领域。

契合医药工业数字化转型需求：工信部等九部门联合印发的《医药工业数字化转型行动计划》明确提出要“深化人工智能赋能应用”与“加强医药工业数智产品研发应用”。本项目致力于开发具有自主知识产权的 AI 分子设计引擎，正是国家倡导的“医药数智产品”的具体实践。

助力生物医药自主可控：面对创新药研发周期长、成本高以及国外软件垄断的现状，本项目旨在为国内生物医药产业提供一套可验证、可复制的新药研发赋能工具，有助于突破关键核心技术，推动我国药物研发从“经验驱动”向

“理性设计”的跨越，具有显著的社会效益与战略价值。	
----------------------------------	--

4. 本项目的特色与创新点（建议 2-3 点）；

1、离散-连续混合扩散范式：突破了传统模型单一模态的局限，通过“边缘分布先验”解决离散拓扑的有效性问题的，通过“质心子空间约束”解决连续几何的稳定性的问题，实现了化学结构与三维构象的零失配协同生成。 2、在线 DPO 策略对齐：创新性地将直接策略优化（DPO）引入 3D 分子生成，将复杂的、不可微的多目标设计偏好（如高活性、低成本）稳定、高效地内化为模型生成策略，实现主动式优化。 3、时空协调化的骨架跃迁技术：针对高难度的结构修补任务，提出了时空协调化机制。在扩散时间轴上实现了固定药效团与新生骨架的动态特征平滑，结合量子力学几何校正，彻底解决了新旧结构拼接处的断裂与高应力问题，为突破专利壁垒提供了强有力的技术工具。	
---	--

(三) 研究基础与工作条件

1. 项目负责人研究基础（建议 300 字以内）

2. 指导教师研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，建议 300 字以内）；

3. 工作条件（建议 200 字以内）

(三) 承担的与本项目相关的科研项目情况

指导教师曾经和正在承担和参加的省部级以上科研和教改项目情况	格式如下，有则填，不限条目： 1. 格式：项目类别，批准号，名称，研究起止年月，获资助金额，项目状态（已结题或在研等），主持或参加 例如：国家自然科学基金面上项目，21773999，××××××××，2018/01-2021/12，30 万元，已结题，主持 2. ……
负责人之前参与大创项目情况	格式如下，有则填，不限条目： 1. 负责人/团队成员，项目编号，项目名称，立项级别，项目类别，立项年份，结题成绩； 2. ……

项目成员之前参与大创项目情况	1. 姓名，负责人/团队成员，项目编号，项目名称，立项级别，项目类别，立项年份，结题成绩； 2.
----------------	--

(四) 完成大创项目情况 (对负责人负责的前一个大创(项目名称及编号)完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该已结题项目研究工作总结摘要和创新点(限200字)和相关成果的详细目录。未承担过的写“无”)。

项目名称及编号	
完成情况与后续研究进展	
与本申请项目的关系	
工作总结摘要及创新点	

(五) 申请人成果和奖励情况

(请注意：①投稿阶段的论文可以列出；②对期刊论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、期刊名称、发表年代、卷(期)及起止页码(摘要论文请加以说明)；③对会议论文：应按照论文发表时作者顺序列出全部作者姓名、论文题目、会议名称(或会议论文集名称及起止页码)、会议地址、会议时间；④应在论文作者姓名后注明第一/通讯作者情况：所有共同第一作者均加注上标“*”字样，通讯作者及共同通讯作者均加注上标“*”字样，唯一第一作者且非通讯作者无需加注；⑤所有代表性研究成果和学术奖励中本人姓名加粗显示。)

1.代表性成果（包括论文、专利、专著、科创竞赛获奖、学术交流活动、奖学金等，限合计 5 项）

论文	期刊论文 示例 (1) 冯建涛, 陈海峰, 李良超, ZnTi_{0.6}Fe_{1.4}O₄/膨胀石墨复合物对污染物的吸附-光催化降解活性, 中国科学: 化学, 2015, 45 (10) : 1075 ~ 1088 (2) Liming Tan, Kelvin Xi Zhang, Matthew Y. Pecot, Sonal Nagarkar-Jaiswal, Pei-Tseng Lee, Shin-ya Takemura, Jason M. McEwen, Aljoscha Nern, Shuwa Xu, Wael Tadros, Zhenqing Chen, Kai Zinn, Hugo J. Bellen, Marta Morey, S. Lawrence Zipursky, Ig Superfamily Ligand and Receptor Pairs Expressed in Synaptic Partners in Drosophila, Cell, 2015, 163(7): 1756-1769 会议论文 示例: Lou Y., Zhang H., Wu W., Hu Z., Magic view: An optimized ultra-large scientific image viewer for SAGE tiled-display environment, 9th IEEE International Conference on e-Science, e-Science 2013, Beijing, P.R. China, 2013.10.22-10.25
专利	授权发明专利 格式: 发明人, 专利名称, 授权时间, 国别, 专利号 示例: 王凡, 一种改善营养性贫血的中药组合物及其制备方法, 2014.11.19, 中国, ZL201210020610.9
专著	专著 格式: 所有作者, 专著名称 (章节标题), 出版社, 总字数, 出版年份。 示例: 许智宏, 种康, 植物细胞分化与器官发生, 科学出版社,

	420 千字, 2015
科创竞赛获奖	
学术交流活	会议特邀学术报告 格式: 报告人, 报告名称, 会议名称, 会议地址, 会议时间 (1) 郑晓静, 风沙环境下高雷诺数壁湍流研究, 第八届全国流体力学学术会议, 中国, 兰州, 2014 年 9 月 18-21 日 (2) Jiang Zonglin, Experiments and Development of Long-test-duration Hypervelocity Detonation-driven Shock Tunnel , 2014 AIAA Science and Technology Forum and Exposition, National Harbor, Maryland , 13 - 17 January 2014
奖学金	

2.代表性之外成果和奖励（限合计不超过 5 项）。

获得奖励 格式: 获奖人 (获奖人排名/获奖人数) , 获奖项目名称, 奖励机构, 奖励类别, 奖励等级, 颁奖年份 (所有获奖人名单附后) 示例: 李兰娟 (1/15) , 重症肝病诊治的理论创新与技术突破, 科技部, 国家科学技术进步奖, 一等奖, 2013 (李兰娟, 郑树森, 陈智, 李君, 王英杰, 徐凯进, 徐骁, 陈瑜, 刁宏燕, 杜维波, 王伟林, 姚航平, 吴健, 曹红翠, 潘小平)

（六）预期成果形式（可多选）

1. ☐ SCI 论文__篇
2. ☐ 核心期刊论文__篇
3. ☐ 会议论文__篇
4. ☐ 内部编印期刊论文__篇
5. ☐ 授权发明专利__项
6. ☐ 申请发明专利__项
7. ☐ 创新创业类竞赛获奖
8. ☐ 参加国际国内学术交流活动
9. ☐ 其他 名称: _____

(七) 项目经费概要 (按申报项目目标任务需要进行预算, 经费执行情况将与结题考核成绩挂钩)

1. 申请经费明细

- (1) 仪器设备费_____
- (2) 耗材费_____
- (3) 测试加工费_____
- (4) 国内会务及差旅费_____
- (5) 国外会务及差旅费_____
- (6) 文献/知识产权事务费_____
- (7) 办公费 (含文印、办公用品等) _____
- (8) 其他费用_____

2. 合计_____

评审情况

指导教师意见:

指导教师（签名）：

年 月 日

学院推荐意见:

主管院长签名:

年 月 日

学校专家评审意见:

组长签名：

年 月 日

学校认定意见及批准经费:

学校负责人签名:

年 月 日